

Adrián Aránegas Molina
Desarrollo web en entorno servidor
Actividad 1.4

1. La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor.

Apache HTTP Server

Última versión
2.4.65 (septiembre 2025)

Arquitectura básica

Modular: estructura basada en módulos (activables/desactivables).

Usa MPMs para manejar procesos e hilos (ej: event, worker, prefork).

Configuración por archivos (httpd.conf, virtual hosts, etc.).

Mecanismos de extensión

mod_php, mod_perl, mod_wsgi: integración directa de lenguajes.

CGI / FastCGI: ejecuta scripts externos (PHP, Python, etc.)

Módulos de terceros: compresores, proxys, reescritura de URLs, seguridad, etc.

IIS (Internet Information Services)

Última versión

IIS 10.0 (actualizado en Windows Server 2016/2019/2022)

Arquitectura básica

Integrado con Windows: usa el driver HTTP.sys (nivel kernel) y WAS (gestión de procesos).

Usa application pools para aislamiento y rendimiento.

Configuración vía GUI, PowerShell o archivos web.config.

Mecanismos de extensión

Soporte nativo para ASP.NET / .NET Core.

FastCGI para otros lenguajes como PHP.

ISAPI (extensiones y filtros) para módulos personalizados.

Módulos nativos y administrados (.NET).

2. Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

-Origen: Creado en 1995 por Rasmus Lerdorf para crear páginas web dinámicas.

-PHP 3 (1998): Lenguaje modular y extensible.

-PHP 4 (2000): Introducción del motor Zend, mejoras en rendimiento.

-PHP 5 (2004): Orientación a objetos avanzada (clases, herencia, excepciones).

-PHP 7 (2015): Gran mejora en velocidad, tipado básico y nuevas funciones.

-PHP 8 (2020): Tipado estricto, compilador JIT, atributos y mejoras sintácticas.

Influencias recibidas:

De C (implementación y sintaxis básica).

De Perl (manejo de cadenas y scripting rápido).

De Java (orientación a objetos).

De Python y Ruby (mejoras en sintaxis y funcionalidad).

Lenguajes influenciados por PHP:

Hack, un lenguaje derivado que añade tipado estático.

Lenguajes y sistemas de plantillas como Twig o Blade.

Frameworks web y estructuras de programación para aplicaciones dinámicas.

3. Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos

Extensiones en Visual Studio Code (VS Code)

VS Code es un editor popular y multiplataforma de Microsoft.

Formas de extenderlo:

Extensiones: Añaden soporte para lenguajes, depuración, control de versiones, temas y más. Se instalan desde el Marketplace y se crean con JavaScript/TypeScript usando la API de VS Code.

Snippets: Fragmentos de código personalizables para acelerar la programación.

Configuración: Ajustes personalizados para modificar el comportamiento del editor.

Tareas y Debuggers: Definir procesos automáticos y añadir herramientas de depuración.

APIs para desarrolladores: Permite crear nuevas extensiones que agregan funciones o cambian la interfaz.

4. Google Web Server

Google Web Server (GWS) es el servidor web propio que utiliza Google para sus servicios y sitios web.

Es un servidor interno y cerrado, no está disponible públicamente para uso general.

Está optimizado para manejar el enorme tráfico de Google, con alta escalabilidad, eficiencia y seguridad.

Soporta tecnologías y protocolos avanzados desarrollados por Google, adaptados a su infraestructura.

Poco se conoce públicamente sobre su arquitectura detallada, pero se sabe que está basado en tecnologías altamente personalizadas y escalables.

GWS es clave en la infraestructura global de Google para ofrecer rapidez y fiabilidad en sus servicios.